奇点 · Singularity

8.5 ~ 8.5.6 全部版本更新合并汇总 · Mindustry v160.5

本文件把 8.5、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.5、8.5.6、8.5.7
共八个版本的更新合并成一份，按“从旧到新、每版一节”排列。最新一版 8.5.7
在最前面先给结论，后面是逐版明细。全部数值均为无头服务器内实测，非照代码估算。

最新一版 8.5.7 一眼看完

项目	内容
锚钉炮（3x3 炮塔）	射速 ×1.25（84 → 67.2 刻）、伤害 ×4.5（34 → 153），建造成本完全不变。
锚钉手 · 三门炮	主炮射速 ×1.2（72 → 60 刻）、伤害 ×6（27 → 162）；新增两门变种炮，射速是主炮的 2.25 倍，伤害 58 与 84（都在要求的 42～97 之间）。三门一律 absorbable = false，拘留者依然抓不走。
锚钉手 · 蛇式移动	履带整套去掉，换成引擎官方 CrawlUnit 的分节躯干：楔形头节 + 六节装甲 + 一排轮流蹬地的腹鳞。建模参考两处都用了：官方 drawCrawl 公式 + 真实蛇类蜿蜒行波。
锚钉手 · 血量	2350 → 12000（要求 8000 以上、15000 以下）。
锚钉手 · 造价	提到 T5 档：58 秒 → 130 秒，并要 concordCore。
顺带修掉的老问题	锚钉手的生产计划从 v8.5.2 起就是坏的（加载顺序导致 UnitPlan.unit 为 null，单位根本造不出来）。已修。
类星体喷流音效	循环音效及时止损。原来目标没了甚至炮塔被拆了还在响，现在判定改为“确实在开火且未死亡且已启用”，不满足立刻 stop()，不等那 20 刻的淡出。
星髓石弹药	只保留 吸积炮（165 直伤，不变）与 事件视界炮（改制 320 重弹）。参考系拖曳炮、shardVolley 已去掉。
奇点核心弹	直伤 120 → 150，范围伤害 180 → 210，其余一律不动。
地图尺寸	战役图 494×494 ～ 600×600（原 272 ～ 348）；非战役扇区默认 494。矿脉数量按面积缩放。
刷怪强度	增长 ×1.25（随威胁度线性介入，新手图不变），数量 ×1.2。
覆盖性实测	全 32 张战役图：缺矿 0、无刷怪门 0；刷怪：roster 30 档位全部出现（含 31 个不同单位），空波 0。

8.5.7-beta 锚钉炮提速增伤 · 锚钉手改蛇式三门炮 · 提到 T5

① 锚钉炮（3×3 炮塔）：射速 ×1.25、伤害 ×4.5，造价不变

项	8.5.6	8.5.7
装填 reload	84 刻	67.2 刻（射速 ×1.25）
弹丸伤害	34	153（×4.5）
建造成本	lumenite 460 / aurite 320 / 棱晶玻璃 170 / 共振碎片 70 / 星髓石 8	完全不变

项	8.5.6	8.5.7
射程 / 血量 / 耗电 / 开火方式	—	一律不动

② 锚钉手：三门炮

炮	8.5.6	8.5.7	
主炮	72 刻 / 27 伤害 / 三轮齐射	60 刻 / 162 伤害	射速 ×1.2，伤害 ×6
变种炮 A	—	26.667 刻 / 58 伤害	新增，射速是主炮的 2.25 倍
变种炮 B	—	26.667 刻 / 84 伤害	新增，射速是主炮的 2.25 倍

- 两门变种炮的伤害各不相同，都落在要求的 42～97 之间。
- 三门炮的弹药一律保持 absorbable = false —— 拘留者的爪子抓不走任何一发，也就没法把它们变成自己的能量或反射弹。拘留者的圣盾（aegis）照常生效，所以不是免费击杀。
- 两门变种炮除了伤害与射速，弹道（速度、射程、寿命、特效）与主炮完全一致 —— 换的只是弹头装药。

运行时实测，合计单体 DPS 805.5（8.5.6 是 67.5）：

```
[0] reload=60.0t      damage=162.0  absorbable=false  shotsPerVolley=3
[1] reload=26.666664t  damage=58.0   absorbable=false  shotsPerVolley=1
[2] reload=26.666664t  damage=84.0   absorbable=false  shotsPerVolley=1
combined single-target DPS = 805.5
```

③ 蛇式移动：去掉履带

原来是一台 TankUnit（履带）。现在换成引擎官方的 CrawlUnit —— 这是 v160.5 里唯一真正的「蛇」：它自带 Crawlc 分量，每帧推进两件事（mindustry.entities.comp.CrawlComp）：

```
segmentRot = Angles.moveToward(segmentRot, rotation, type.segmentRotSpeed * Time.delta);
segmentRot = Angles.clampRange(segmentRot, rotation, type.segmentMaxRot);
crawlTime += deltaLen();      // 累加走过的距离，不是时间
```

物理、寻路、踩到建筑上的减速、碾压伤害全部照旧由引擎负责，这边只负责把躯干画出来。

项	值	说明
segmentRotSpeed	2.6	躯干朝向追机头的速度
segmentMaxRot	55°	躯干最多能弯到偏离机头多少度
crawlSlowdown	0.72	在密集建筑上有减速（官方 crawler 行为的一部分）
crawlSlowdownFrac	0.6	脚下多大比例是实心才吃到满额减速
crushDamage	0	不加新行为

模型：一个楔形头节拖着六节装甲躯干加一条尖尾，没有履带、没有轮子、没有腿，每节底下有一片腹鳞轮流蹬地。

建模参考（两处都用了）

(a) 引擎官方公式（v160.5 UnitType.drawCrawl）：

```
float trns = Mathf.sin(crawlTime + i * segmentPhase, segmentScl, segmentMag);
float rot  = Mathf.slerp(crawl.segmentRot(), unit.rotation, i / (float)(segments - 1));
```

- 照抄：Mathf.sin(a, b, c) 是 sin(a / b) * c（反编译 arc 字节码核对过）。
- 照抄：这个 trns 是沿身体轴的偏移（官方用 Angles.trnsx(rot, trns)），所以是纵向的一松一紧，像毛虫那样蠕动 —— 这边把它加在「步长」上。
- 反过来：官方的第 0 节拿 segmentRot、最后一节才拿 unit.rotation，也就是官方把最后一节当成头来画。这边的骨架第 0 节就是头，所以插值方向要倒过来（机头 =

当前航向，尾巴 = 滞后的 segmentRot）。不倒过来的话蛇会倒着游。

(b) 真实蛇类的蜿蜒（serpentine locomotion）：蛇前进靠的是从头传向尾的横向行波，身体每一段侧向推地面，波往后走、蛇往前走。三个特征照着调的：

- 波从头传到尾 —— 相位写成 cos(crawlTime / waveScl - i * wavePhase)，同一个波峰随 crawlTime 增大要往更大的 i 走，也就是往尾巴走；
- 腹鳞依次蹬地 —— 蛇没有腿，靠一排腹鳞轮流抓地，所以每节底下的腹鳞按同一个行波错相拍动；
- 身体一段段微微抬起 —— 蛇不是贴着地面平移。

关键实现：沿脊柱按弧长积分

第一版是每节各算各的 (横向偏移, -i * spacing)。用 SerpentProbe 一量，躯干会被甩开：尾巴那几节之间最大裂到 8.5 个设计单位（约 1
格），肉眼看得见缝。改成沿脊柱按弧长积分：先算好每节的朝向，再从机头起一节一节往前走，每步走 spacing + 引擎纵向蠕动 这么长、方向取相邻两节朝向的角平分线。于是相邻两节中心的距离恒等于步长，躯干在任何相位、任何弯折下都不可能被拉开。

还踩了一个坑：角平分线一开始写成 (ang[i] + ang[i+1]) / 2。slerp 有可能返回 343.7 来表示 −16.3，于是 −13 和 343.7 平均成了 +165°，方向整个反过来，身体往机头前面长。改成取最短弧（先 wrap180 两角之差再取半）才对。

自检输出（扫过 720 个波形相位 × 13 个弯折角 × 4 个朝向）：

```
NaN offsets: 0
worst gap between consecutive plates: 0->1 -0.885 1->2 -0.489 2->3 -0.391
                      3->4 -0.273 4->5 -0.126 5->6 -0.047
closest non-neighbour sections: 5.078 (sections 1 and 3)
VERDICT: body stays joined - every plate overlaps its neighbour at every phase and bend
```

全是负数 = 每块装甲板在任何相位和弯折下都跟邻居叠着（负数表示重叠，正数才是裂缝）。非相邻节最近 5.078，远大于板宽，不会自交。

④ 血量 2350 → 12000

落在要求的 8000 以上、15000 以下。护甲 12、速度 0.78 都没动。

⑤ 造价：提到 T5 档

	8.5.6	8.5.7
建造时间	58 s	130 s
成本	lumenite 150 / aurite 120 / 棱晶玻璃 60 / 共振碎片 30 / 星髓石 4	lumenite 640 / aurite 420 / 棱晶玻璃 180 / 棱晶合金 260 / 共振碎片 150 / concordCore 48 / 星髓石 40

同档位参照：resonanceSiege 105 s、auroraHeavy 120 s、prismMonolith 150 s、bastionWarden 160 s。仍然在「共振摇篮」里造（那是最早的单位线），但价格和耗时已经完全是 T5 的东西。

⑥ 顺带修掉：锚钉手的生产计划从 v8.5.2 起就是坏的

查造价的时候发现的，跟这次的改动无关，但既然碰上了就修掉。BlackHoleMod.loadContent() 的加载顺序是：

```
AureliaFrontier.load()    <- 在这里 new UnitPlan(AnchorContent.spikeWarden, ...)
...
AnchorContent.load()      <- 到这一步 spikeWarden 才被造出来
```

也就是说建生产计划的时候 AnchorContent.spikeWarden 还是 null，于是那个 UnitPlan 的 unit 字段一直是 null。引擎里 UnitFactory 到处在用 plan.unit.isBanned() / plan.unit.uiIcon / plan.unit.localizedName，null 会直接炸 —— 从 v8.5.2 起，锚钉手就从来没能真的从共振摇篮里造出来过。修法：把这个计划挪到 AnchorContent.load() 之后注册。

8.5.6-beta 类星体音效止损 · 星髓石收敛 · 全图放大 · 刷怪加强

① 类星体喷流：循环音效及时止损

症状：光束早灭了、甚至炮塔都被拆了，循环音效还在响。

根因（对着 v160.5 源码查出来的）—— 三个坑叠在一起：

- 判定只看“还有没有光束子弹”。 ContinuousTurretBuild.updateBullet 每刻把 bullet.time 钉在 lifetime × optimalLifeFract × warmup 上，只有在 isShooting 变 false 之后才放手让它自然到期 —— quasarBeam 的 lifetime 是 80，于是目标没了之后子弹还要再活几十刻，声音就跟着再响几十刻。
- SoundLoop 自己还要再拖 20 刻。 fadeSpeed 写死为 0.05，play == false 之后要用 1 / 0.05 = 20 刻（0.33 秒）才真的 Core.audio.stop()。
- SoundLoop 只在 updateTile() 里被驱动。 实体一旦不再更新，就再没有人去停它。

改法（src/blackhole/ContinuousTurret3D.java）：把“真的在开火”加进判定，并且一不满足就立刻 stop()，不等那 20 刻的淡出。

```
@Override public boolean shouldActiveSound(){
  return super.shouldActiveSound() && isShooting && !dead && enabled;
}
@Override public void updateTile(){
  super.updateTile();                //里面已跑过 bullets.removeAll(...)
  if(soundLoop != null && !shouldActiveSound()) soundLoop.stop();
}
@Override public void remove(){   super.remove();   if(soundLoop != null) soundLoop.stop(); }
@Override public void onDestroyed(){ super.onDestroyed(); if(soundLoop != null) soundLoop.stop(); }
```

伤害、射程、耗电、射速、光束长度一个都没动，改的只有音效什么时候停。

② 星髓石弹药：只留两门炮，事件视界炮换重弹

	8.5.5	8.5.6
能装星髓石的炮塔	吸积炮、参考系拖曳炮、视界、shardVolley（4 门）	吸积炮、事件视界炮（2 门）
吸积炮的星髓弹	165 直伤 + 90 范围	不变（165 + 90）
事件视界炮的星髓弹	165（同一发）	320 直伤 + 190 范围

事件视界炮拿的是新的 marrowLanceHeavy（320，落在 300～350 区间内）。它和 165 那发同一条弹道 —— 速度、射程、每份矿 4 发、特效、灼印完全一致，换的只是弹头装药。事件视界炮本来就是“一发定音”的炮（冷却 9 秒、一次吃 2 份弹药、射程 400），让它打 165 太浪费。

运行时日志（无头服务器实测）：

```
[blackhole/marrow] star marrow registered as turret ammo on 2/2 turrets
        (accretion-cannon 165+90, event-horizon 320+190)
```

③ 奇点核心弹：伤害 120 → 150，范围 180 → 210

项	8.5.5	8.5.6
直伤	120	150
范围伤害	180	210
范围半径	60 像素	不变
速度 / 寿命 / 弹道 / 黑洞机制 / 特效	—	一律不动

已确认 collapsarShell 只被事件视界炮引用（BHBlocks.java:315），所以这次上调不会波及其他炮塔。

④ 地图全面放大：494×494 ～ 600×600

项	8.5.5	8.5.6
战役图尺寸	272 ～ 348	494 ～ 600
非战役扇区（默认）	引擎默认（比战役图小一截）	494
格子数（最小图）	272^2 = 73,984	494^2 = 244,036（3.3 倍）
格子数（最大图）	348^2 = 121,104	600^2 = 360,000（3.0 倍）

配套改动：矿脉数量按面积缩放。这几个目标数字（1150 / 520 / 380 / 300 / 140）当年是按约 310×310 的图调的，地图放大后不跟着放大矿会稀到没法开局：

```
private static final float oreReferenceArea = 310f * 310f;
private static float areaScale(int w, int h){ return (w * h) / oreReferenceArea; }
```

矿脉目标数、ensureOre(...) 保底数、ensureWater(...) 保底数、矿脉尝试次数上限，全部乘 areaScale。

全 32 张战役图实测：尺寸全部落在 494 ～ 600（实测最小 494、最大 600）；缺矿的图 0 / 32，五种矿每张图都有；没有刷怪门的图 0 / 32；单张生成耗时 1.7 ～ 3.5 秒。单张 594×594 在 -Xmx320m 下也能生成成功（游戏一次只生成一张图；审计进程连跑 32 张才被 OOM 杀掉，那是审计脚本自己的问题，不是模组的）。

⑤ 刷怪：强度增长 ×1.25（新手图不变），数量 ×1.2

引擎里 unitScaling 是“每多刷 1 只需要的波数”，越小涨得越快。所以“强度增长 1.25 倍” = 把 unitScaling 乘到 1 / 1.25 = 0.8，而且是随威胁度线性介入的：

```
static float growthScale(float d){
   return 1f / Mathf.lerp(1f, GROWTH_BOOST, Mathf.clamp(d));  //GROWTH_BOOST = 1.25f
}
// d = 0（新手图）-> 乘 1.0，一点不变
// d = 1（终局图）-> 乘 0.8，涨速 1.25 倍
```

这就是“新手图强度不变，只是说强度增长 1.25” —— 变的是坡度，不是起点。数量 ×1.2 的 COUNT_BOOST 同时作用在每组上限 g.max、一次来几只 g.unitAmount、以及 AureliaCampaign.balance() 里的 cap（否则会把刚抬上去的数量又压回来）。

实测（SpawnGroup.getSpawned() 按 v160.5 反编译后原样复刻）：

威胁度	波数	8.5.5 平均/峰值	8.5.6 平均/峰值	倍数
0.13	16	5.1 / 11	5.1 / 11	1.000
0.20	18	5.2 / 11	5.3 / 11	1.032
0.30	22	5.8 / 12	5.8 / 12	1.000
0.34	24	5.9 / 11	6.0 / 12	1.021
0.45	32	6.8 / 15	7.1 / 17	1.041
0.60	45	8.7 / 22	9.6 / 23	1.097
0.75	60	10.9 / 25	12.8 / 32	1.169
0.92	79	14.3 / 45	17.1 / 54	1.193

新手图 1.000 倍（完全不变），终局图 1.193 倍 ≈ 1.2，中间平滑过渡。

所有怪仍然全部刷得出来

- roster 30 个档位，31 个不同单位在威胁档里出现过（31 > 30 是因为拘留者 Detainer 在 threat ⩾ 0.55 时作为独立 boss 组额外加入）→ 没有单位被漏掉。
- 空波 0：8 个威胁档共 296 波，每一波都刷得出东西。

8.5.5-beta 类星体几何修正 · 蠕者特效重写 · 星髓石作为炮塔弹药

项	内容
类星体喷流几何	开火与枪口几何修正。最坏情况（90°）下枪口偏差由 2142.3 像素（267.8 格） 降到 21.1 像素（2.6 格），102 倍改善。依据存档在 docs/quasar-geom-8.5.5.txt。
CrawlerFx 重写	晶格蠕者特效从头重写一遍（不是缩放）。枪口焰 9.0 → 1.6；枪口烟 11.6 → 2.8；落点 389.0 → 129.7 → 9.6（13.5 倍缩小）；破片命中 14.0 → 1.7。像素级交叉复核：18.60 → 9.27 → 1.32 格。
星髓石弹药	星髓石成为炮塔弹药，165 伤害，装在 4 门炮上，配完全自制的 MarrowFx 与星髓灼印 debuff。

本版确立了“特效必须完全自制”的规矩 —— 不抄 AureliaFx.detainImpact，也不抄原版 Fx。

8.5.4-beta 蠕者落点缩小 · 嬗变炉提速 · 星髓石扩用第二轮

- 晶格蠕者落点爆炸 ×1/3。
- 晶格蠕者炮弹速度 ×1.25，射程不变。
- 废料嬗变炉双倍速，并且产出星髓石。
- 拘留者：生产成本里加星髓石。
- 星髓石扩用（第二轮）：进入 22 个方块 与 13 个单位 的配方。

8.5.3-beta 类星体枪口对齐 · 刷怪表重配

- 类星体喷流：光束起点终于从枪口出来（枪口对齐）。
- 刷怪表重配：每一波都刷得出东西；所有有攻击能力、非海军、非玩家的单位都可刷；拘留者每图 2 只上限；高级单位出现频率 −25%；整体难度约减半；新手图封顶 T4。
- 单位属性冻结 —— 本版不动单位本身的数值。

8.5.2-beta 星髓石配方 · 流明桥重建 · 反拘留者 · 蠕者与堡垒重做

- 星髓石配方（新增）。
- 废料 → 矿的机器（新增）。
- 流明桥 3D 重建。
- 反拘留者炮塔 / 单位（新增）。
- 晶格蠕者、堡垒驾驶员重做。

8.5.1-beta 两种新矿物 · 炮口对齐 · 共振枢纽降门槛

- 两种新矿物：废料 与 星髓石。
- 炮塔：弹丸、炮口、火光三者对齐。
- 矿机：液体加速与挖掘速度提升。
- 共振枢纽：激活门槛 1000 → 300。
- 传送带 / 管道：格子的四条边严丝合缝。
- 矿机动画：不挖矿的时候不再空转。

- 刷怪：29 个攻击单位全部可刷。
- 桌面 / 安卓双端同步。

8.5-beta 科技树死锁修复 · 两块贴图

- 修复三处科技树死锁（“视界装配厂下面那批单位点不开”的问题）。
- 流明焚化炉（Lumen Incinerator）、倒置分拣器（Inverted Sorter）贴图。

8.5.6 交付前的完整验证

检查项	结果
编译（JDK 17）	0 错误
模型检查 ModelCheck	102 个方块模型，20 个图标，0 问题
资源检查 AssetCheck	461 个精灵，0 缺失
光照烘焙 Bake	problems: 0
安卓 DEX 校验	classes.dex 合法，安卓可加载
无头服务器启动	1 mods loaded / Server loaded.，0 错误
星髓弹药注册（运行时）	2/2 门炮塔（吸积炮 165+90，事件视界炮 320+190）
全 32 张战役图生成	尺寸 494～600，缺矿 0，无刷怪门 0
刷怪审计（8 档 / 296 波）	roster 全覆盖，空波 0

安装

- 删除或替换旧的 Singularity JAR，只保留 Singularity-8.5.6-beta.jar。
- 改动只涉及音效时机、弹药表、两处伤害数值、地图尺寸和刷怪配置；已建成的建筑不会变，老存档也不需要重开（不过老存档仍然是旧尺寸的小图）。
- 星髓石现在只有吸积炮和事件视界炮能用。

实测数据存档

- docs/v856/wave-audit.txt —— 刷怪审计（每威胁档的 8.5.5 / 8.5.6 对照 + 空波检查）。
- docs/v856/map-audit.txt —— 全 32 张战役图的尺寸、生成耗时、五种矿的数量、刷怪门数。
- docs/quasar-geom-8.5.5.txt —— 8.5.5 类星体几何证明。
- docs/fx-sizes-8.5.5.txt、docs/fx-shot-measurements.txt —— 8.5.5 特效尺寸实测。